



厦 门 大 学

11820232202561

XIAMEN

UNIVERSITY

芦思衡

ADD: FUJIAN XIAMEN

CABLE: 0633 P. C: 361005

第一章

1.2.

1. D 2. C 3. C 4. A 5. C 6. C 7. D 8. D 9. D 10. C

11. A 12. D 13. C 14. A 15. D

1.4. 计算机系统从功能上可划分为哪些层次? 各层次在计算机系统中起什么作用

答: 分为高级语言层, 汇编语言层, 操作系统层, 指令集架构层, 微代码层, 逻辑门层

高级语言层面面向用户的抽象层次, 用户使用与机器无关的高级语言编程

汇编语言层与机器结构直接相关, 为用户提供基于助记符表示的汇编语言编程

操作系统层对计算机系统的硬件和软件资源进行统一管理和调度

指令集架构层可通过机器语言编写程序实现对计算机硬件的控制, 软件和硬件系统之间的界面和纽带

微代码层为实际的机器层, 用户使用微指令编写微程序, 由硬件直接执

逻辑门层是计算机系统最底层的硬件系统

1.5. 假定某计算机1和计算机2以不同的方式实现了相同的指令集, 该指令集中

A、B、C、D 4类指令, 它们所占的比例分别为 40%, 20%, 15% 和 25%。计算机1和计算机2的时钟频率分别为 600 MHz 和 800 MHz, 各类指令在计算机上CPI如表所示, 求两计算机的MIPS各为多少?

指令类型	A	B	C	D
CPI 1	2	3	4	5
CPI 2	2	2	3	4

答: $CPI_1 = 2 \times 0.4 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.25 = 3.25$ $CPI_2 = 2 \times 0.4 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.15 + 4 \times 0.25 = 2.65$ $MIPS_1 = \frac{f}{CPI_1} = \frac{600 \times 10^6}{3.25} \times 10^{-6} = 184.6$ $MIPS_2 = \frac{f}{CPI_2} = \frac{800 \times 10^6}{2.65} \times 10^{-6} = 301.9$ 

扫描全能王 创建



厦 门 大 学

XIAMEN UNIVERSITY

ADD: FULFAN XIAMEN CABLE: 0633 P.C: 361005

1.6. 若某程序编译后生成的目标代码由 A、B、C、D 四类指令组成, 它们在程序中所占比例分别为 40%、20%、15%、25%。已知 A、B、C、D 四类指令的 CPI 分别为 1、2、2、2。现需要对程序进行编译优化, 优化后的程序中 A 类指令数量减少了一半, 而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机 CPU 主频为 500 MHz。回答下列各题。

- (1) 优化前后程序的 CPI 各为多少?
- (2) 优化前后程序的 MIPS 各为多少?
- (3) 通过上面的计算结果, 你能得出什么结论?

答: (1) 前: $CPI_A = 1, CPI_B = 2, CPI_C = 2, CPI_D = 2, CPI = 1.6$
 后: $CPI_A = 0.5, CPI_B = 2, CPI_C = 2, CPI_D = 2, CPI = 1.75$

$$(2) \text{前: } MIPS = \frac{f}{CPI} = \frac{500 \times 10^6}{1.6} \approx 312.5$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI} = \frac{500 \times 10^6}{1.75} \approx 285.7$$

结论: 优化指令集数量后 CPI 变大, MIPS 变小。

